

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 4

Άσκηση 1:

Ο διευθυντής του εμπορικού τμήματος ενυπόθηκων δανείων μιας μεγάλης τράπεζας έχει συλλέξει δεδομένα κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών όσον αφορά τον αριθμό των εγκεκριμένων εμπορικών ενυπόθηκων δανείων ανά εβδομάδα. Τα αποτελέσματα αυτών των δύο ετών (104 εβδομάδες) έχουν ως εξής:

Αριθμός των εγκεκριμένων ενυπόθηκων δανείων	Συχνότητα
0	13
1	25
2	32
3	17
4	9
5	6
6	1
7	1

(α) Υπολογίστε τον αναμενόμενο αριθμό ενυπόθηκων δανείων ανά εβδομάδα.

Έστω X τα εγκεκριμένα ενυπόθηκα δάνεια και x_i ο αριθμός τους. Ο αναμενόμενος αριθμός των ενυπόθηκων δανείων είναι η αναμενόμενη τιμή του X ή η μέση τιμή του X , δηλαδή,

$$\mu = E(X) = \sum_{i=0}^7 x_i p_i = \mathbf{2.106}$$

Οι υπολογισμοί φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα, βήμα – βήμα.

Αριθμός των εγκεκριμένων ενυπόθηκων δανείων, x_i	Συχνότητα	Πιθανότητα, $p_i P(X=x_i)$	$x_i * p_i$
0	13	0.125	0.000
1	25	0.240	0.240
2	32	0.308	0.615
3	17	0.163	0.490
4	9	0.087	0.346
5	6	0.058	0.288
6	1	0.010	0.058
7	1	0.010	0.067
Άθροισμα	104	1	2.106

(Η τελεία είναι το διαχωριστικό των δεκαδικών ψηφίων).

(β) Υπολογίστε την τυπική απόκλιση.

Θα πρέπει να υπολογιστεί πρώτα η διακύμανση που δίνεται από τον τύπο

$$\sigma_X^2 = \sum_{i=0}^7 (x_i - \mu)^2 p_i = \mathbf{2.152}$$

κι έπειτα η τυπική απόκλιση:

$$\sigma_X = \sqrt{\sum_{i=0}^7 (x_i - \mu)^2 p_i}$$

Οι υπολογισμοί φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα, βήμα – βήμα.

Αριθμός των εγκεκριμένων ενυπόθηκων δανείων, x_i	Συχνότητα	Πιθανότητα, p_i $P(X=x_i)$	$x_i * p_i$	$x_i - \mu$	$(x_i - \mu)^2$	$(x_i - \mu)^2 * p_i$
0	13	0.125	0.000	-2.106	4.434	0.554
1	25	0.240	0.240	-1.106	1.223	0.294
2	32	0.308	0.615	-0.106	0.011	0.003
3	17	0.163	0.490	0.894	0.800	0.131
4	9	0.087	0.346	1.894	3.588	0.311
5	6	0.058	0.288	2.894	8.377	0.483
6	1	0.010	0.058	3.894	15.165	0.146
7	1	0.010	0.067	4.894	23.953	0.230
Άθροισμα	104	1	2.106			2.152

(Η τελεία είναι το διαχωριστικό των δεκαδικών ψηφίων).

Τυπική απόκλιση:

$$\sigma_X = \sqrt{\sum_{i=0}^7 (x_i - \mu)^2 p_i} = \sqrt{2.152} = 1.467$$

Άσκηση 2:

Προσπαθείτε να αναπτύξετε μια στρατηγική για επενδύσεις σε δύο διαφορετικές μετοχές. Η αναμενόμενη ετήσια απόδοση για μια επένδυση 1000 δολαρίων σε κάθε μετοχή κάτω από τέσσερις διαφορετικές οικονομικές συνθήκες έχει την ακόλουθη κατανομή πιθανοτήτων:

Πιθανότητα	Οικονομικές συνθήκες	Αποδόσεις	
		Μετοχή (X)	Μετοχή (Y)
0.1	Ύφεση	-50	-100
0.3	Αργή ανάπτυξη	20	50
0.4	Μέτρια ανάπτυξη	100	130
0.2	Γρήγορη ανάπτυξη	150	200

Υπολογίστε:

(α) την αναμενόμενη απόδοση για τη μετοχή X και τη μετοχή Y.

Αναμενόμενες αποδόσεις:

$$E(X) = 0.1 * (-50) + 0.3 * 20 + 0.4 * 100 + 0.2 * 150 = -5 + 6 + 40 + 30 = 71$$

$$E(Y) = 0.1 * (-100) + 0.3 * 50 + 0.4 * 130 + 0.2 * 200 = -10 + 15 + 52 + 40 = 97$$

(β) την τυπική απόκλιση για τη μετοχή X και τη μετοχή Y.

Διακύμανση:

$$Var(X) = (-50 - 71)^2 * 0.1 + (20 - 71)^2 * 0.3 + (100 - 71)^2 * 0.4 + (150 - 71)^2 * 0.2$$

$$Var(Y) = (-100 - 97)^2 * 0.1 + (50 - 97)^2 * 0.3 + (130 - 97)^2 * 0.4 + (200 - 97)^2 * 0.2$$

Τυπική απόκλιση:

$$\sigma_X = \sqrt{Var(X)}$$

$$\sigma_Y = \sqrt{Var(Y)}$$

Οι υπολογισμοί φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα, βήμα – βήμα.

Πιθανότητα, p _i	Οικονομικές συνθήκες	Μετοχή (X)	Μετοχή (Y)	E(X): X * p _i	E(Y): Y * p _i	X - E(X)	Y - E(Y)	[X - E(X)] ²	[Y - E(Y)] ²	[X - E(X)] ² * p _i	[Y - E(Y)] ² * p _i	
0.1	Ύφεση	-50	-100	-5		-10	-121	-197	14641	38809	1464.1	3880.9
0.3	Αργή ανάπτυξη	20	50	6		15	-51	-47	2601	2209	780.3	662.7
0.4	Μέτρια ανάπτυξη	100	130	40		52	29	33	841	1089	336.4	435.6
0.2	Γρήγορη ανάπτυξη	150	200	30		40	79	103	6241	10609	1248.2	2121.8
Αθροισμα				71		97					3829	7101
				Αναμενόμενη απόδοση						Διακύμανση		
										61.879		
										Τυπική απόκλιση		
										84.267		

(γ) Θα επενδύατε στη μετοχή X ή στη μετοχή Y; Εξηγήστε την απάντησή σας.

Επένδυση στη μετοχή X: Παρόλο που η μετοχή Y έχει μεγαλύτερη αναμενόμενη απόδοση, έχει μεγαλύτερη μεταβλητότητα και η πιθανότητα απωλειών είναι μεγαλύτερη. Η μετοχή X έχει χαμηλότερη τυπική απόκλιση οπότε η επένδυση σε αυτή είναι ασφαλέστερη/λιγότερο επικίνδυνη. Ωστόσο, η επένδυση στη μετοχή X συνεπάγεται χαμηλότερες αναμενόμενες αποδόσεις.

Άσκηση 3:

Ας υποθέσουμε ότι πρέπει να αποφασίσετε μεταξύ δύο εναλλακτικών επενδύσεων. Η επένδυση Α είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο του οποίου το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από έναν συνδυασμό μετοχών που αποτελούν τον βιομηχανικό μέσο όρο του Dow Jones. Η επένδυση Β αποτελείται από μετοχές μιας αναπτυσσόμενης μετοχής. Εκτιμάτε τις αποδόσεις (ανά 1.000 δολάρια επένδυσης) για κάθε εναλλακτική επένδυση υπό τις οικονομικές συνθήκες (ύφεση, σταθερή οικονομία και αναπτυσσόμενη οικονομία) και επίσης παρέχετε την υποκειμενική σας πιθανότητα εμφάνισης κάθε οικονομικής συνθήκης ως εξής:

Πιθανότητα	Οικονομική Κατάσταση	Επένδυση	
		Dow Jones Χαρτοφυλάκιο (Α)	Αναπτυσσόμενη μετοχή (Β)
0.6	Υφεση	-£125	-£10
0.4	Σταθερή οικονομία	£100	£20
0.0	Αναπτυσσόμενη οικονομία	£1000	£40

(α) Υπολογίστε την αναμενόμενη απόδοση και την τυπική απόκλιση για τις δύο επενδύσεις.

Αναμενόμενες αποδόσεις:

$$E(A) = 0.6 * (-125) + 0.4 * 100 + 0.0 * 1000 = -75 + 40 + 0 = -35$$

$$E(B) = 0.6 * (-10) + 0.4 * 20 + 0.0 * 40 = -6 + 8 + 0 = 2$$

Διακύμανση:

$$Var(A) = (-125 + 35)^2 * 0.6 + (100 + 35)^2 * 0.4 + (1000 + 35)^2 * 0.0$$

$$Var(B) = (-10 - 2)^2 * 0.6 + (20 - 2)^2 * 0.4 + (40 - 2)^2 * 0.0$$

Τυπική απόκλιση:

$$\sigma_A = \sqrt{Var(A)}$$

$$\sigma_B = \sqrt{Var(B)}$$

	Πιθανότητα	A	B	E(A): A*P	E(B): B*p	A- E(A)	B- E(B)	(A- E(A))^2	(B- E(B))^2	(A- E(A))^2 * p	(B- E(B))^2 * p
Υφεση	0.6	-125	-10	-75	-6	-90	-12	8100	144	4860	86.4
Σταθερή οικονομία	0.4	100	20	40	8	135	18	18225	324	7290	129.6
Αναπτ. οικονομία	0	1000	40	0	0	1035	38	1071225	1444	0	0
			μ	-35	2				σ ²	12150	216
									σ	110.23	14.7

(β) Χρησιμοποιώντας τα στατιστικά στοιχεία που υπολογίστηκαν στο (α) εξηγήστε ποια είναι η πιο επιθυμητή επένδυση.

Επένδυση στο B: υψηλότερες αναμενόμενες αποδόσεις και χαμηλότερη τυπική απόκλιση - η επένδυση στο B είναι ασφαλέστερη/λιγότερο επικίνδυνη.

Άσκηση 4:

Να υπολογιστούν οι ακόλουθες πιθανότητες:

(α) $P(X = 0)$, για $n = 4$ και $p = 0,12$.

$$P(X = x) = \frac{n!}{x! (n - x)!} p^x (1 - p)^{n-x}$$

$$P(X = 0) = \frac{4!}{0! (4 - 0)!} 0,12^0 (1 - 0,12)^{4-0} = \frac{4!}{1 \cdot 4!} 0,12^0 \cdot 0,88^4 = \frac{1}{1} \cdot 1 \cdot 0,5997 = 0,5997$$

(β) $P(X = 9)$, για $n = 10$ και $p = 0,40$.

$$\begin{aligned} P(X = 9) &= \frac{10!}{9! (10 - 9)!} 0,40^9 (1 - 0,40)^{10-9} = \frac{10 \cdot 9!}{9! \cdot 1!} 0,40^9 \cdot 0,60^1 = \frac{10}{1} \cdot 0,0003 \cdot 0,60 \\ &= 0,0016 \end{aligned}$$

(γ) $P(X = 8)$, για $n = 10$ και $p = 0,50$.

$$P(X = 8) = \frac{10!}{8!(10-8)!} 0,50^8 (1 - 0,50)^{10-8} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8!}{8! 2!} 0,50^8 \cdot 0,50^2 = \frac{90}{2 \cdot 1} \cdot 0,0039 \cdot 0,25 = 0,0410$$

(δ) $P(X = 5)$, για $n = 6$ και $p = 0,83$.

$$P(X = 5) = \frac{6!}{5!(6-5)!} 0,83^5 (1 - 0,83)^{6-5} = \frac{6 \cdot 5!}{5! 1!} 0,83^5 \cdot 0,17^1 = \frac{6}{1} \cdot 0,3939 \cdot 0,17 = 0,4018$$

Άσκηση 5:

Μια εταιρεία κατασκευάζει λαμπτήρες και γνωρίζει ότι ο καθένας έχει πιθανότητα 0,1 να είναι ελαττωματικός. Από μια παρτίδα των 5 λαμπτήρων που επιλέγονται τυχαία:

(α) Ποια είναι η πιθανότητα να βρούμε ακριβώς 3 ελαττωματικούς λαμπτήρες;

$$P(X = x) = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x}$$

$$n = 5, p = 0,1$$

$$P(X = 3) = \frac{5!}{3!(5-3)!} 0,1^3 (1 - 0,1)^{5-3} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{3! 2!} 0,1^3 \cdot 0,9^2 = \frac{20}{2 \cdot 1} \cdot 0,001 \cdot 0,81 = 0,0081$$

(β) Ποια είναι η πιθανότητα να βρούμε ακριβώς 2 ελαττωματικούς λαμπτήρες;

$$P(X = 2) = \frac{5!}{2!(5-2)!} 0,1^2 (1 - 0,1)^{5-2} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{2! 3!} 0,1^2 \cdot 0,9^3 = \frac{20}{2 \cdot 1} \cdot 0,01 \cdot 0,729 = 0,0729$$

(γ) Ποια είναι η πιθανότητα να βρούμε ακριβώς 5 ελαττωματικούς λαμπτήρες;

$$P(X = 5) = \frac{5!}{5!(5-5)!} 0,1^5 (1 - 0,1)^{5-5} = \frac{5!}{5! 0!} 0,1^5 \cdot 0,9^0 = \frac{1}{1} \cdot 0,00001 \cdot 1 = 0,00001$$